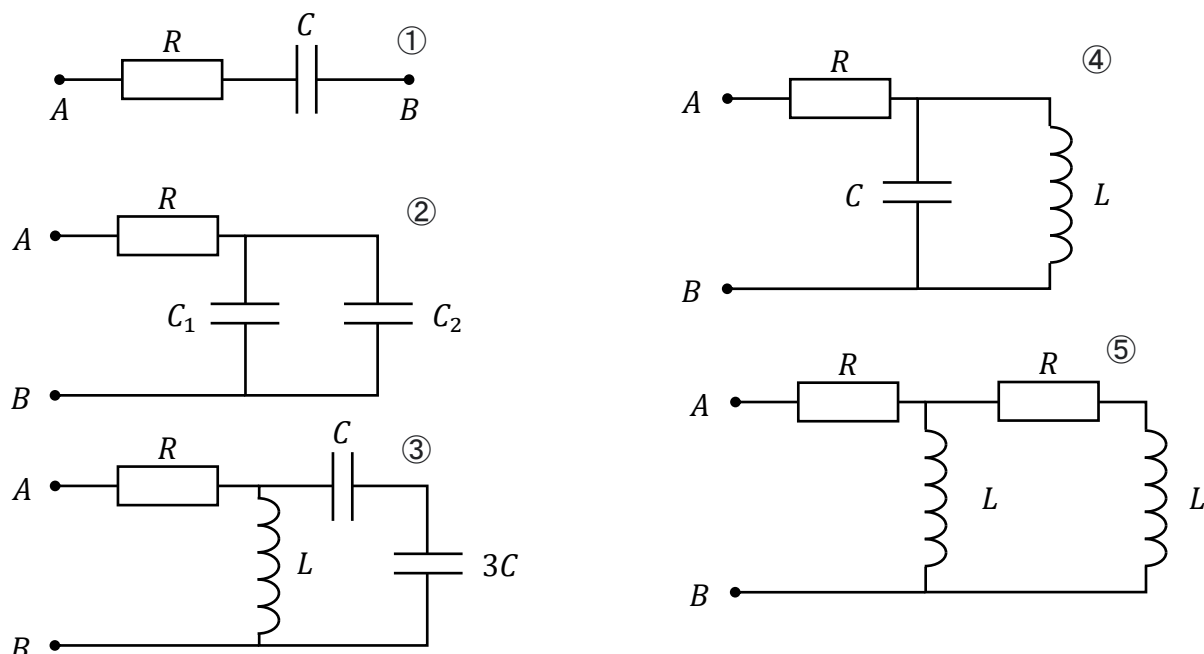


TD 9 – Régime sinusoïdal forcé – résonance

I – Impédance équivalente (*)

1- Donner les impédances équivalentes entre les points A et B des montages ci-dessous.



2- Déterminer le comportement de ces impédances équivalentes à « hautes » et « basses » fréquences.

II – Equivalence entre deux dipôles (**)

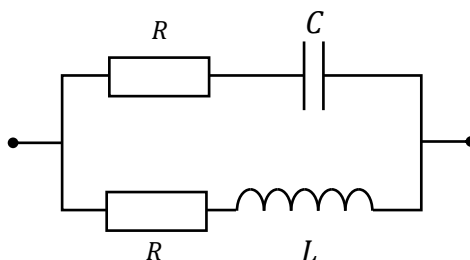
On se place en régime sinusoïdal forcé de pulsation ω et on considère les deux dipôles ci-contre.

1- Quelles doivent être les expressions de L et R (en fonction de L' , R' et ω) pour que les deux dipôles soient équivalents ?

2- Pour quelle pulsation a-t-on :

$$\frac{L}{R} = \frac{L'}{R'}$$

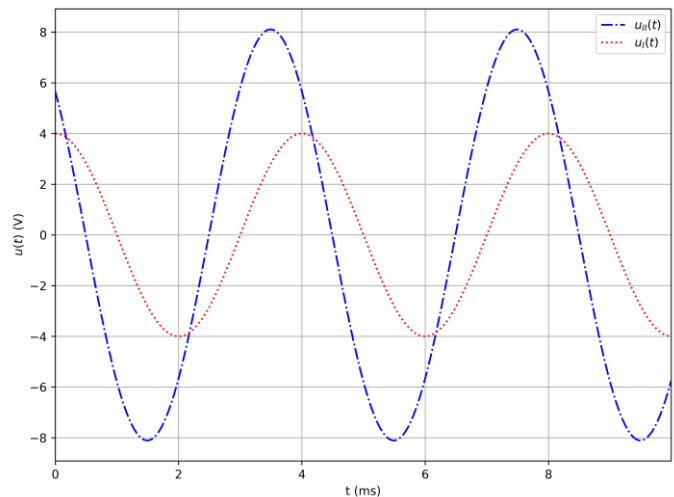
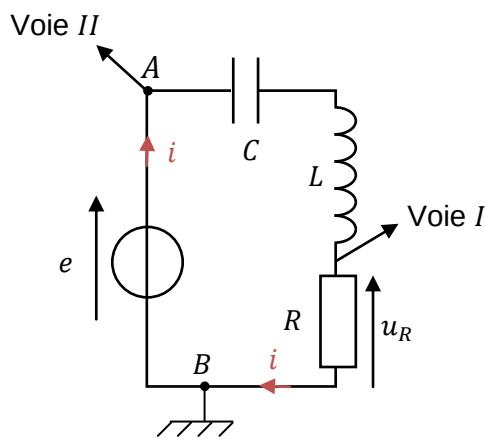
3- Exprimer l'impédance équivalente $\underline{Z}$ au dipôle ci-dessous. Que vaut $\underline{Z}$ si $\omega = 0$? et si ω tend vers l'infini.



4- Montrer que $\underline{Z}$ est réelle pour une certaine impulsion. Donner alors son expression.

III – Etude des caractéristiques d'une bobine (**)

Pour étudier une bobine réelle, on effectue le montage indiqué sur le schéma. C'est ainsi que l'on obtient l'oscillogramme (ou copie d'écran de l'oscilloscope) reproduit ci-dessous.



Le générateur délivre une tension

$u_e(t) = U_m \cos(\omega t)$. Données : $R = 20 \, \Omega$; $C = 10 \, \mu F$.

- 1- L'oscillogramme permet de calculer les valeurs de la période T , de la pulsation ω , des amplitudes U_m et I_m , et de l'impédance réelle Z_{AB} . Déterminer ces valeurs numériques et recopier, en le complétant, le tableau qui suit.

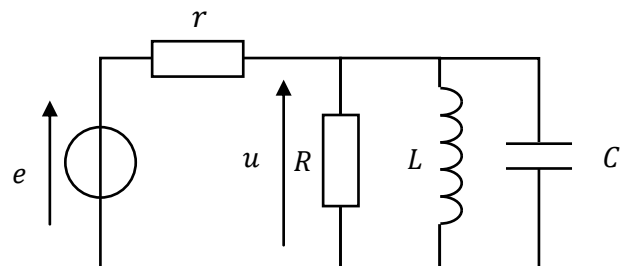
Grandeur	T (s)	ω (rad.s ⁻¹)	I_m (A)	U_m (V)	Z_{AB} (Ω)
Valeur numérique					

- 2- Des deux tensions u_I et u_{II} , laquelle est en avance de phase sur l'autre ?
- 3- Calculer le déphasage φ entre la tension $u_e(t) = U_m \cos(\omega t)$ et l'intensité du courant $i(t) = I_m \cos(\omega t - \varphi)$.
- 4- Montrer que, dans l'hypothèse d'une bobine idéale de résistance r nulle, les valeurs numériques de Z_{AB} , φ et R (donnée de l'énoncé) sont incohérentes.
- 5- Il est donc nécessaire de prendre en compte la résistance r de la bobine. Calculer r . En déduire la valeur numérique de l'inductance L .

IV – Résonance d'un circuit RLC parallèle (**)

On considère le circuit suivant où $e(t)$ est une tension sinusoïdale de pulsation ω .

- 1- Donner l'expression de $\underline{u}$.
- 2- Etablir s'il y a un phénomène de résonance pour la tension u et exprimer la pulsation à laquelle ce phénomène se produit.
- 3- Que peut-on dire du déphasage entre la tension u et la tension e à la résonance.
- 4- Comparer avec la résonance en intensité d'un circuit RLC série.



V – Etude d'une résonance (***)

Soit le circuit suivant, où e est une tension sinusoïdale de pulsation ω . On étudie l'intensité parcourant le générateur.

- 1- Exprimer l'impédance complexe du circuit.
- 2- On pose :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} ; Q = \frac{L\omega_0}{R} ; x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

Donner l'expression de l'impédance en fonction de x , Q et R .

- 3- Etablir l'existence d'un extremum de l'impédance pour certaines valeurs de Q que l'on précisera. On introduira une fonction $f(u)$ dont on étudiera la dérivée :

$$f(u) = \frac{1 + Q^2 u}{(1 - u)^2 + \frac{u}{Q^2}}$$

- 4- Donner l'expression de la pulsation correspondant à l'extremum.

